

| Département       | Epreuve  | Classe | EVALUATION N°3                      | Coef | Durée | SESSION       |
|-------------------|----------|--------|-------------------------------------|------|-------|---------------|
| PCT               | PHYSIQUE | TleD   |                                     | 03   | 3h    | Janvvier 2023 |
| LYCEE DE NYAMBOYA |          |        | PROPOSEE PAR M HAMMAWA MICHEL /PLEG |      |       |               |

## PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

/ 24Pts

### EXERCICE 1 : EVALUATION DES SAVOIRS

/8Pts

- 1- Définir : Incertitude de mesure ; Analyse dimensionnelle 1Pt
- 2- Citer deux modes d'électrifications 1Pt
- 3- Enoncer : la deuxième loi de Newton ; la loi de Laplace
- 4- Donner l'expression de la force de Lorentz en explicitant les grandeurs physique de cette relation 2Pts
- 5- Quels sont les causes des pertes d'énergies dans le pendule simple puis proposer des solutions pour entretenir les oscillations 2Pts
- 6- Répondre par vrai ou faux 2Pts
  - a- Les objets lourds tombent en chute libre plus rapidement que les objets légers
  - b- Le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme est toujours rectiligne uniforme
  - c- Lorsqu'on modifie l'amplitude d'une vibration sinusoïdale, sa période change
  - d- Une expression littérale homogène atteste toujours que la formule littérale est juste
- 7- Choisir la bonne réponse 1Pt
- 7-1 Dans la relation  $M = F \times L$  où  $L$  est la longueur et  $F$  la force. La dimension du moment  $M$  est  
a-  $ML^{-2}T^{-2}$     b)  $ML^2T^{-2}$     c)  $ML^{-2}T^2$     d)  $MLT$
- 7-2 Le champ de gravitation crée par la terre à une altitude  $z$  est  
a- Centrifuge    b- centripète    c- centripète et centrifuge    d- Nul

### EXERCICE 2 : Applications des savoirs

/8Pts

- 1- Une charge électrique  $q = 1,2 \times 10^{-6} \text{ C}$  placée en un point O crée un champ électrostatique EO/M en un point M situé à 0,25m de O.
  - a- faire le schéma en représentant le vecteur champ électrostatique EO/M. 1Pt
  - b- Déterminer l'intensité du champ électrostatique. On donne  $K = 9 \times 10^9 \text{ SI}$  1Pt
- 2- Un pendule simple est constitué d'un point matériel de masse  $m$  accroché en O à un support par l'intermédiaire d'un fil inextensible de longueur  $L = 1,5\text{m}$ . On écarte le point matériel de sa position d'équilibre d'un angle  $\theta = 8^\circ$  et on l'abandonne sans vitesse initial.
  - a- Faire le schéma et représenté les forces qui s'exercent sur le point matériel 1Pt
  - b- Déterminer l'équation différentielle du point matériel 2Pts
- 3- L'équation horaire d'un pendule simple est  $\theta(t) = \pi/20 \cos \pi t$ . Déterminer l'amplitude du mouvement ainsi la période des oscillations 1,5Pts
- 4- Les armatures A et B d'un condensateur plan sont distants de  $d = 12\text{cm}$ .  
On donne  $U = 4,5\text{V}$ 
  - a- Faire le schéma en représentant le vecteur champ électrique E 1Pt
  - b- Calculer l'intensité du champ électrique à l'intérieur du condensateur 0,5Pt

### EXERCICE 3 : Utilisations des savoirs

8Pts

L'objectif de cet exercice est d'étudier le mouvement de quelques planètes du système solaire et de déterminer la masse du soleil. On peut admettre en première approximative que chaque planète effectue un mouvement circulaire uniforme autour du soleil. L'intensité  $g_h$  du champ de gravitation solaire à l'altitude  $h$  de la surface du soleil est  $g_h = G \frac{M_s}{(R_s + h)^2}$  ou

G est la constante de gravitation universelle  $G=6,67 \times 10^{-11} \text{SI}$  ;  $M_s$  est la masse du soleil  $R_s$  est le rayon du soleil ; T la période de révolution sidérale de quelques planètes et r la distance moyenne entre le centre du soleil et le centre de la planète dans le référentiel héliocentrique ( $r=R_s+h$ ) . On obtient les caractéristiques orbitales suivantes pour quatre planètes

| Planètes                  | Mercure | Venus | Terre | Mars   |
|---------------------------|---------|-------|-------|--------|
| $T^2(10^{13} \text{S}^2)$ | 5,8     | 37,7  | 99,6  | 352,8  |
| $r^3(10^{31} \text{m}^3)$ | 19,4    | 126,7 | 334,8 | 1185,3 |

- 1- Montrer que la vitesse linéaire d'une planète a pour expression  $V = \sqrt{G M_s / r}$  **2Pts**
- 2- En déduire l'expression de la période de révolution T d'une planète autour du soleil **1Pt**
- 3- Montrer que  $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{G M_s}$  **1Pt**
- 4- Tracer la représentation graphique  $T^2=f(r^3)$  pour les quatre planètes du tableau **2Pts**  
Abscisse  $1\text{cm}=50 \times 10^{31} \text{m}^3$  Ordonnée :  $1\text{cm}=10 \times 10^{13} \text{S}^2$
- 5- Calculer la pente du graphe et en déduire la masse du soleil **2Pts**

### Partie B : Evaluation des compétences

**16Pts**

Dans un village YIMBERE de la plaine de l'Adamaoua, il Ya eu éruption volcanique. La « gorge » A du volcan est située à 3,30km d'altitude par rapport au plan horizontal contenant(OB) situé au pied de la montagne (figure 1). Ce volcan, de type explosif, qui fait l'objet de beaucoup de curiosité de la part des touristes, projette des particules solides à différentes vitesses  $V_A$  sous un angle de tir  $\alpha$  qui varie entre  $10^\circ$  et  $90^\circ$ . Pour protéger ses populations, le chef du village de YIMBERE voudrait savoir la distance minimale à partir de laquelle ses administrés peuvent construire en toute sécurité, pour cela, tu es sollicité par le conseil des notables. Une particule chaude est propulsée en A sous un angle de  $35^\circ$  en direction du point B. Cette propulsion s'accompagne d'un grand bruit qui fait fuir un touriste à cheval en direction du même point B .Au moment de l'explosion, celui-ci est situé à 30m de B (entre O et B). On suppose que le cheval effectue un mouvement rectiligne uniforme de vitesse  $V_0=18\text{Km/h}$

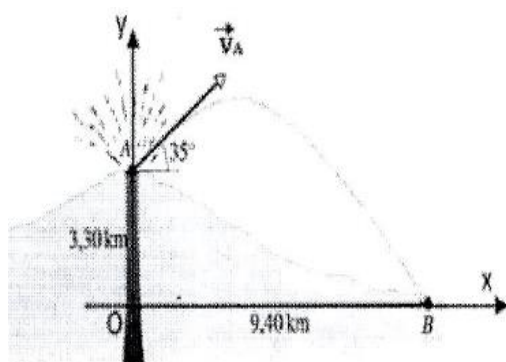


Figure 1

Hypothèse : L'action de l'air sur le projectile est négligeable ; tous les mobiles sont supposés ponctuels ; il n'y a pas de coulé de larves ; on néglige le temps de propagation du son

Données : champ de pesanteur  $g=9,8\text{m/s}$  ; Vitesse de propulsion  $V_A=260\text{m/s}$

- 1- Utilise un raisonnement scientifique et les données pour proposer au chef du village de YIMBERE la distance minimale de sécurité à observer par ses populations **10Pts**
- 2- En exploitant les informations et les données ci-contre, examine si le touriste s'échappera en toute sécurité **6Pts**